UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Laboratório de Desenvolvimento de Software

Documento de Visão

Achei um Bicho — mural de cães e gatos perdidos e encontrados em Santarém-PA

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Software · UFOPA

Professora: Carla Marina C. Paxiúba

Equipe: Bruna Kellen · Murilo Falcão · Rafael Nobre

Desafio: 2, Causa Animal e Cultura · ODS 15 (Vida Terrestre)

Versão: 1.0, de 9 de setembro de 2026

Sumário

1. Introdução

1.1 Propósito

1.2 Escopo

1.3 Definições

1.4 Referências

2. Posicionamento

2.1 O problema

2.2 Declaração de posição do produto

2.3 O concorrente real

3. Envolvidos e usuários

3.1 Envolvidos

3.2 Perfis de usuário

3.3 Ambiente do usuário

4. Visão geral do produto

4.1 Perspectiva

4.2 Capacidades principais

4.3 Suposições e dependências

5. Características do produto

5.1 O que foi deliberadamente cortado

6. Restrições

7. Requisitos de qualidade

8. Critérios de sucesso

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento define a visão do produto **Achei um Bicho**: o problema que ele resolve, para quem, com quais características e sob quais restrições. Ele é a referência de escopo para os artefatos seguintes: modelo de dados, diagramas UML, tickets de implementação e artigo final.

Não é documento de arquitetura nem de requisitos detalhados. Os requisitos com critério de aceite e o modelo de dados são tratados em documentos próprios, listados nas referências.

1.2 Escopo

O produto é um aplicativo móvel que aproxima duas informações que hoje circulam separadas na cidade de Santarém-PA: "meu cão sumiu" e "achei um cão na rua". O sistema compara casos publicados de lados opostos, avisa quem está perto e media o contato entre as partes com verificação de identidade do animal.

Fora do escopo do produto: adoção de animais sem tutor conhecido, denúncia de maus-tratos, agendamento de castração, registro permanente de animais e serviços veterinários. São problemas legítimos e vizinhos, mas não são este produto.

1.3 Definições

Termo	Significado neste projeto
Caso	Uma publicação. Tem um lado: perdido ou encontrado
Autor do caso	Quem publicou. Não necessariamente o tutor
Avistamento	Registro de quem viu o animal na rua, sem estar com ele
Pareamento	Par de casos de lados opostos que o sistema considera candidatos
Verificação	Conjunto de três perguntas cuja resposta prova convívio com o animal
Reivindicação	Ato de dizer "esse animal é meu", que dispara a verificação
Desfecho	Como o caso terminou: voltou para casa, foi adotado, não encontrado
Raio	Distância a partir do usuário dentro da qual o mural mostra casos

1.4 Referências

Documentos do projeto:

1. Funcionalidades do MVP: requisitos, regras de negócio e critérios de aceite.
2. Modelo entidade-relacionamento: entidades, esquema físico e índices.
3. Cronograma do projeto: sprints e marcos até 21 de novembro de 2026.
4. Protótipo de média fidelidade: sete telas e dois estados.

Bibliografia que sustenta as decisões de produto:

5. KREMER, T. A New Web-Based Tool for RTO-Focused Animal Shelter Data Analysis. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021. Dados do abrigo público de Dallas, 2019.
6. FATJÓ, J. et al. Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in Spain (2008–2013). *Animals*, v. 5, n. 2, 2015.
7. LORD, L. et al. Characterization of animals with microchips entering animal shelters. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 235, n. 2, 2009.

2. Posicionamento

2.1 O problema

> *Em Santarém, quem perde um cão publica num grupo de WhatsApp. Quem encontra publica em outro. As duas mensagens são do mesmo dia, da mesma cidade, às vezes do mesmo bairro, e ninguém as compara.*

O problema de animais domésticos perdidos não voltarem para casa afeta os tutores, quem encontra o animal na rua, os protetores independentes e as ONGs da cidade. O impacto aparece em três frentes: o animal na rua fica exposto a atropelamento, fome, doença e ao abandono definitivo; o tutor procura sem ter onde procurar; e quem acolhe por conta própria acumula animais além do que consegue sustentar.

Uma boa solução compararia automaticamente o que foi perdido com o que foi encontrado, avisaria quem está por perto e mediaria o contato entre as duas partes com segurança.

2.2 Declaração de posição do produto

Para os moradores de Santarém-PA que perderam ou encontraram um cão ou gato, e que hoje dependem de grupos de WhatsApp e Facebook, onde a informação se perde no volume e nunca é comparada, o Achei um Bicho é um mural georreferenciado de casos de animais perdidos e encontrados. Ele compara os atributos declarados e a distância entre os casos, avisa a vizinhança e media o contato com verificação por sinal particular.

Diferente de postar em grupo de WhatsApp, ou de usar um aplicativo genérico de adoção, o produto encontra o par entre as duas pontas em vez de apenas divulgar, e protege a entrega do animal com prova, não com confiança cega.

2.3 O concorrente real

Quem monta um produto assim costuma olhar para os aplicativos parecidos. O concorrente de verdade é o grupo de WhatsApp: já está instalado, já tem as pessoas dentro e não custa nada. Funcionalidade que não seja melhor que postar no grupo, portanto, não entra no produto.

O que o grupo de WhatsApp faz mal, e é onde este produto ganha:

Grupo de WhatsApp	Achei um Bicho
A mensagem desce e some	O caso fica no mural até ser resolvido ou expirar
Ninguém compara "perdi" com "achei"	O sistema compara e mostra o par

Todo mundo recebe tudo	Só quem está no raio recebe
Telefone exposto para o grupo inteiro	Contato liberado por decisão do autor
Não existe encerramento	Desfecho registrado, e caso parado expira
Não gera dado nenhum	Gera série sobre reencontros na cidade

3. Envolvidos e usuários

3.1 Envolvidos

Envolvido	Interesse
Tutores de cães e gatos em Santarém	Recuperar o animal rapidamente
Quem encontra um animal na rua	Devolver sem se comprometer e sem gastar tempo
Protetores independentes e ONGs locais	Reduzir volume de acolhimento e organizar demanda
Equipe de desenvolvimento	Entregar sistema funcionando e artigo até 21/11/2026

3.2 Perfis de usuário

Tutor que perdeu o animal. Está aflito, mexendo no celular na rua enquanto procura. Precisa publicar em menos de dois minutos e ser avisado de qualquer animal parecido que apareça perto de casa. Tolerância a formulário longo: baixa.

Quem encontrou o animal. Está com pressa, muitas vezes segurando o animal com uma mão e o celular com a outra. Boa vontade alta, disposição para se cadastrar: nenhuma. Se o aplicativo exigir conta, ele fecha e posta no grupo.

Protetor ou ONG. Recebe dezenas de casos por semana, muitos repetidos. Precisa distinguir caso novo de caso já resolvido e não gastar deslocamento à toa.

Vizinho. Não perdeu nada. Passa pela rua todo dia e pode reconhecer o animal. Aceita receber aviso desde que seja pouco e do seu pedaço. Três avisos irrelevantes e ele desinstala.

3.3 Ambiente do usuário

- Celular Android de entrada é o aparelho típico; memória e armazenamento curtos.
- Conexão instável fora do centro urbano, e cara; consumo de dados importa.
- O uso acontece na rua, com uma mão, sob sol forte. Contraste e alvo de toque grandes não são refinamento, são requisito.
- A referência mental de "publicar um caso" é a mensagem de WhatsApp. Qualquer fluxo mais longo que isso perde a comparação.

4. Visão geral do produto

4.1 Perspectiva

Sistema novo, sem integração obrigatória com sistemas existentes. Compõe-se de aplicativo móvel, API e banco de dados geoespacial. Consome serviços externos de mapa e geocodificação, ambos substituíveis.

4.2 Capacidades principais

Qualquer pessoa publica um caso, com ou sem conta, e o mural mostra o que está por perto em vez de despejar a cidade inteira. Quem viu o animal na rua registra o avistamento sem se comprometer com nada. O sistema aproxima casos dos dois lados e explica por que aproximou, em vez de devolver uma porcentagem que ninguém sabe conferir.

Do outro lado da conversa, quem reivindica o animal prova antes de falar com alguém, o contato só abre quando o autor do caso libera, e todo caso termina com um desfecho declarado, o que impede o mural de virar depósito de anúncio morto. A publicação funciona mesmo com a conexão caída.

A seção 5 lista essas capacidades uma a uma, com prioridade.

4.3 Suposições e dependências

- Existe massa suficiente de casos na cidade para o pareamento fazer sentido. **Risco assumido:** a primeira semana depende de dois ou três protetores locais alimentando casos reais.
- Usuários aceitam informar localização aproximada. Se recusarem em massa, o produto perde a função central.
- O raio de 1,6 km vem de estudo norte-americano (referência 5) e ainda precisa de validação local em Santarém.
- Serviço de tiles e geocodificação reversa gratuitos continuam disponíveis nos limites de uso do projeto.

5. Características do produto

O detalhamento de cada característica, com critério de aceite e prioridade, está no documento de funcionalidades do MVP.

#	Característica	Prioridade
F1	Publicar caso de bicho perdido	Obrigatória
F2	Publicar caso de bicho encontrado, sem conta	Obrigatória
F3	Mural por proximidade, com raio ajustável	Obrigatória
F4	Caso aberto e registro de avistamento	Obrigatória
F5	Pareamento determinístico	Obrigatória
F6	Verificação por sinal particular	Obrigatória
F7	Contato mediado	Obrigatória
F8	Ciclo de vida do caso, com desfecho e expiração	Obrigatória

F9	Publicação com a conexão caída	Desejável

5.1 O que foi deliberadamente cortado

Cortado	Motivo
Score de compatibilidade, ranking, aprendizado de máquina	Regra explicada é mais defensável que porcentagem opaca, e cabe no prazo
Chat interno completo	O contato mediado libera o WhatsApp; não vamos reconstruir o que a cidade já usa
Cadastro permanente de animal com QR na coleira	É outro produto, e bom, mas não cabe junto deste

6. Restrições

Tipo	Restrição
Prazo	Alpha em 09/10/2026, versão final em 21/11/2026. Entrega fora do prazo vale zero
Equipe	Três pessoas, em regime parcial, sem dedicação exclusiva
Acadêmica	Exige POO explícita, modelagem UML (casos de uso, classes, estado, sequência), banco modelado e artigo em formato SBC
Versionamento	Repositório online obrigatório, entregas versionadas
Técnica	React Native com Expo no aplicativo, NestJS na API e PostgreSQL 16 com a extensão PostGIS no banco
Legal	Localização de residência e dados de contato são dados pessoais; a publicação usa sempre área aproximada

7. Requisitos de qualidade

#	Requisito	Verificação
RNF1	Funciona em Android de entrada	Teste em aparelho real da equipe, não só emulador
RNF2	Publicar um caso consome menos de 1 MB	Medição do envio com a foto já reduzida
RNF3	Mural abre com conteúdo em cache sem conexão	Teste em modo avião
RNF4	Nenhum dado pessoal exposto antes da liberação	Teste automatizado sobre a resposta da API
RNF5	Contraste mínimo AA e alvos de toque grandes	Verificação de contraste na paleta e no protótipo
RNF6	Consulta do mural responde em menos de 500 ms com 10 mil casos	Teste de carga contra o banco com índice espacial

8. Critérios de sucesso

O produto é considerado bem-sucedido em 21/11/2026 se:

8. For possível publicar um caso dos dois lados, ver o mural por proximidade, receber um pareamento, passar pela verificação e encerrar com desfecho, tudo em sistema rodando, com dados reais.
9. Pelo menos um protetor local tiver usado e dado retorno registrado.
10. A documentação (UML, modelo de dados, este documento) descrever o sistema que de fato existe, sem divergência.
11. O artigo em formato SBC estiver escrito com dado do próprio projeto, não só revisão bibliográfica.

O que não é critério de sucesso: número de usuários. O prazo não permite adoção real, e prometer isso na apresentação enfraquece o trabalho em vez de fortalecer.